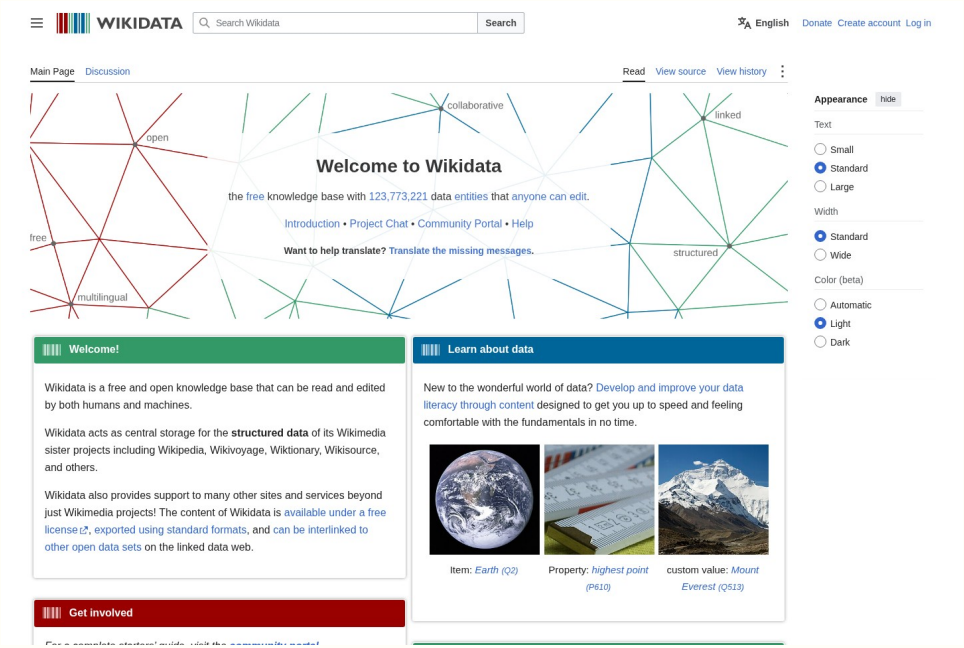
Wikidata

項目と関係を記録する構造化知識ベース

sasakiy84

Wikidata の公式サイト



[1] Wikidata contributors. Wikidata:Main Page. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page

1. 実例から見る構造化知識
2. 項目・文・データ形式
3. 構築と取得・利用方法

1. 実例から見る構造化知識

Wikipedia と関連する、別の知識ベース

- Wikidata は、人物・場所・作品などの情報を、項目とその属性・関係として共同編集する多言語の知識ベースである。
- Wikipedia とは別の Wikimedia プロジェクトで、言語間リンクや情報ボックスなどへ構造化データを提供する。
- 記事本文を読む代わりに、人物の学歴、国の人口、出来事の開催期間などを同じ仕組みで取り出せる。

[1] Wikidata contributors. Wikidata:Introduction. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction

ダグラス・アダムズの学歴を表す

対象	属性	値
ダグラス・アダムズ	出身校	セント・ジョンズ・カレッジ
Q42	P69	Q691283

英国の作家について、「誰が、どの学校で学んだか」を項目どうしの関係で表す。

[1] Wikidata contributors. Q42, rev.2560674217. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q42.json

項目とプロパティで、関係を記録する

- Q42 はダグラス・アダムズという対象の項目 ID 。 Q から始まる ID で、表示する言語が変わっても同じ対象を参照する。
- P69 は「出身校」を表すプロパティ。項目の属性・関係と値を記録する単位を「文（ステートメント）」と呼ぶ。
- 値には別の項目のほか、日付、数量、座標、外部データベースの ID などを入れられる。

[1] Wikidata contributors. Wikidata:Introduction. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction

学歴には、在籍した期間も付けられる

出身校の値	開始年	終了年
Brentwood School	1959	1970
St John’s College	1971	1974

出身校 P69 の各文に、開始時点 P580 と終了時点 P582 が修飾子として付く。日付の精度は年単位。

[1] Wikidata contributors. Q42, rev.2560674217. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q42.json

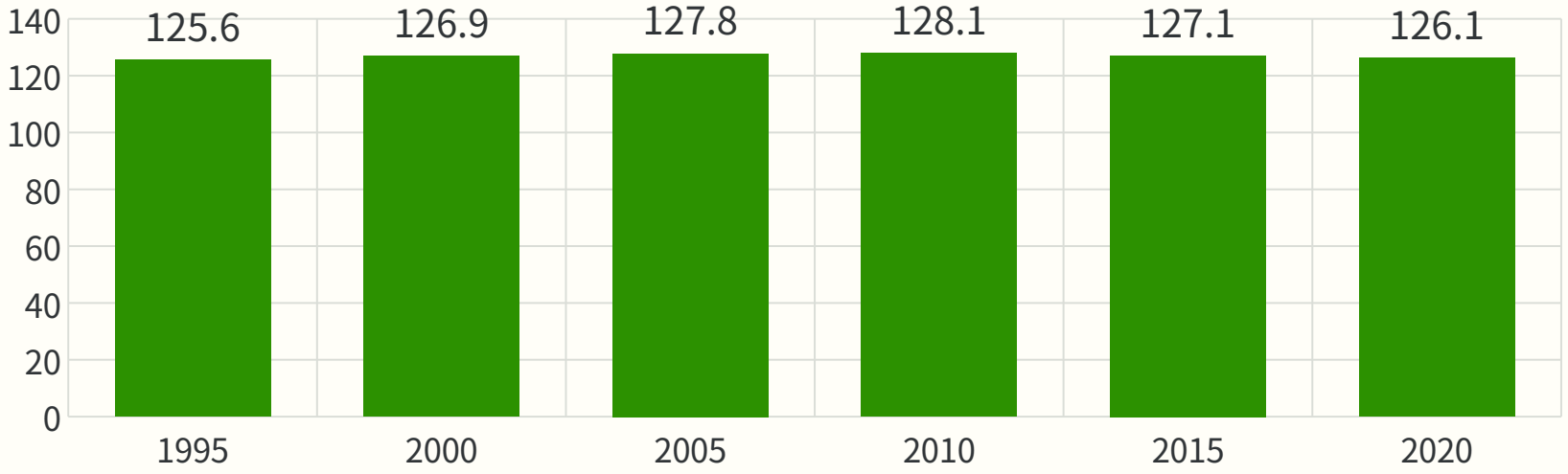
出典も、文ごとに記録される

出典の資料	記録されている識別子
ブリタニカ百科事典オンライン	biography/Douglas-Adams
Notable Names Database	731/000023662

セント・ジョンズの学歴の文には、複数の出典が付く。資料の項目、外部 ID 、取得日などを記録する。

[1] Wikidata contributors. Q42, rev.2560674217. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q42.json

日本の人口には、時点ごとの値がある



人口 P1082 から国勢調査の 6 件を表示。各年 10 月 1 日、単位は百万人。

[1] Wikidata contributors. Q17, rev.2561032685. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q17.json

ロンドン 2012 大会の期間と場所を表す

プロパティ	格納された値
開始時点 P580	2012-07-27
終了時点 P582	2012-08-12
場所 P276	ロンドン Q84

2012 年ロンドンオリンピック Q8577 も一つの項目。現実の出来事を、期間や場所との関係で表せる。

[1] Wikidata contributors. Q8577, rev.2549951784. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q8577.json

参加数には、何を数えたかが付く

参加者数 P1132	数える対象 P11279
204	オリンピック選手団
10,568	スポーツ選手

同じ「参加者数」に異なる単位の値がある。修飾子が、選手団と選手のどちらを数えた値かを示す。

[1] Wikidata contributors. Q8577, rev.2549951784. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q8577.json

2. 項目・文・データ形式

一つの項目に、名前・説明・リンクが付く

- 項目には、言語ごとのラベル、短い説明、別名がある。ラベルは人が読める名前で、項目の識別には QID を使う。
- サイトリンクは、同じ対象について書かれた各言語版の Wikipedia 記事などへつなぐ。
- その下に、プロパティと値からなる「文」を並べる。同じプロパティに複数の文があることも多い。

[1] Wikidata contributors. Wikidata:Introduction. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction

文は、値に文脈と出典を付ける単位

構成要素	学歴の例
主となる値	出身校はセント・ジョンズ・カレッジ
修飾子	開始年 1971 、終了年 1974
出典	百科事典などの資料への参照
ランク	この文は normal

[1] Wikidata contributors. Q42, rev.2560674217. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q42.json
[2] Wikimedia. Wikibase: JSON. https://doc.wikimedia.org/Wikibase/master/php/docs_topics_json.html

JSON の claims に、文の配列が入る

```
{
  "claims": {"P69": [{
    "mainsnak": {
      "property": "P69",
      "datavalue": {"value": {"id": "Q691283"}}
    }, "rank": "normal"
  }]}
}
```

出身校 P69 の 1 文から、主要フィールドを抜粋。

[1] Wikidata contributors. Q42, rev.2560674217. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q42.json
[2] Wikimedia. Wikibase: JSON. https://doc.wikimedia.org/Wikibase/master/php/docs_topics_json.html

日付には、値と精度がある

フィールド	学歴の開始年
time	+1971-00-00T00:00:00Z
precision	9 （年単位）
calendarmodel	グレゴリオ暦の項目 URI

年だけが分かる日付も表せる。日単位の値は precision=11 で、人口の時点や大会期間の例に使われる。

[1] Wikidata contributors. Q42, rev.2560674217. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q42.json
[2] Wikimedia. Wikibase: JSON. https://doc.wikimedia.org/Wikibase/master/php/docs_topics_json.html

ランクで、複数の値の扱いを指定する

ランク	役割
normal	標準のランク。同じ属性に複数の値を記録できる
preferred	優先して表示・検索する文
deprecated	誤りなどの理由で非推奨となった文

古いが正しい人口や学歴を、一律に deprecated へする仕組みではない。時点や期間は修飾子で表す。

[1] Wikidata contributors. Help:Ranking. https://www.wikidata.org/wiki/Help:Ranking

RDF では、項目と値を三つ組で結ぶ

```
wd:Q42 wdt:P69 wd:Q4961791 .
wd:Q42 wdt:P69 wd:Q691283 .
```

Q42 の出身校を、対象・関係・値の三つ組で表示。 wd: は項目、 wdt: は値へ直接つなぐ関係の接頭辞。名前空間宣言は省略。

[1] Wikidata contributors. Q42, rev.2560674217. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q42.json
[2] MediaWiki contributors. Wikibase/Indexing/RDF Dump Format. https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/Indexing/RDF_Dump_Format

修飾子や出典を使うなら、文をたどる

- RDF の完全な表現では、項目から文のノードへつなぎ、その文に値・ランク・修飾子・出典を付ける。
- truthy は、 preferred の文があればその値を優先し、なければ normal の文の値を使う簡略表現。 deprecated の文は含まない。
- 直接の値だけでは、学歴の開始年・終了年や人口の測定時点は得られない。それらには文の修飾子が必要になる。

[1] MediaWiki contributors. Wikibase/Indexing/RDF Dump Format. https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/Indexing/RDF_Dump_Format

人口の値を、時点・方法・ランクと読む

時点	人口（人）	方法	ランク
2020-10-01	126,146,099	国勢調査	normal
2024-10-01	123,802,000	住民基本台帳	preferred

取得 JSON の人口 P1082 に登録された 2 文。時点と方法は修飾子。ランクは表示や検索の優先度で、正確性の採点ではない。

[1] Wikidata contributors. Q17, rev.2561032685. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q17.json
[2] Wikidata contributors. Help:Ranking. https://www.wikidata.org/wiki/Help:Ranking

3. 構築と取得・利用方法

人とボットが編集し、継続して更新する

- Wikidata は 2012 年 10 月 29 日に公開された。 Wikimedia の各言語版で、共通の情報を保守しやすくするために作られた。
- 編集者が項目や文、出典を追加・修正し、ボットもデータ入力を行う。記録する内容や管理のルールは共同体で決める。
- 公開データは、編集とともに内容が変わる。保存した JSON には項目の版 ID と更新時刻も含まれる。

[1] Wikidata contributors. Wikidata:Introduction. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction
[2] Wikidata contributors. Wikidata:Tenth Birthday. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tenth_Birthday

人物・場所・作品などを、共通の ID で結ぶ

- 公式のデータ利用案内では、 1.2 億を超える項目を紹介している。人物、都市、作品、組織、出来事などが同じ仕組みでつながる。
- 項目どうしの関係に加え、図書館や地名など外部データベースの識別子も記録する。異なる資料の対応付けに使える。
- ここまでの例は、取得した個別項目から選んだもの。語彙や日付、数量などの型を組み合わせて利用できる。

[1] Wikidata contributors. Wikidata:Data access. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access
[2] Wikidata contributors. Wikidata:Introduction. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction

必要な範囲から、取得方法を選ぶ

方法	主な用途と形式
Special:EntityData	既知の 1 項目を JSON や RDF で取得する
Wikidata Query Service	SPARQL で条件に合う項目や値を検索する
一括ダンプ	多数の項目を JSON ・ RDF で手元に保存する

[1] Wikidata contributors. Wikidata:Data access. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

Q42 の JSON から、出生年月日を読む

```
import json
from pathlib import Path
obj = json.loads(Path("Q42.json").read_text())
item = obj["entities"]["Q42"]
stmt = item["claims"]["P569"][0]
print(stmt["mainsnak"]["datavalue"]["value"]["time"])
```

Q42.json は Special:EntityData から取得する。実行すると +1952-03-11T00:00:00Z が得られる。

[1] Wikidata contributors. Q42, rev.2560674217. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q42.json
[2] Wikidata contributors. Wikidata:Data access. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

SPARQL で、指定項目の値を取り出す

```
SELECT ?item ?birth WHERE {
  VALUES ?item { wd:Q42 }
  ?item wdt:P569 ?birth
}
```

Wikidata Query Service で実行すると、 Q42 と出生年月日 1952-03-11 の 1 行が返る。 wd: と wdt: は同サービスの定義済み接頭辞。

[1] Wikimedia. Wikidata Query Service. https://query.wikidata.org/

一括配布には、 JSON と RDF がある

- 推奨される JSON ダンプは、全体が一つの配列で、各項目が 1 行のオブジェクトとして保存される。週次で生成される。
- RDF の all は文・修飾子・出典を含む表現。 truthy は優先される直接の値に絞り、修飾子と出典を省く。
- まず少数の項目で必要な型やフィールドを確かめ、広い範囲の分析ではダンプの容量や処理方法を検討する。

[1] Wikidata contributors. Wikidata:Database download. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_download

構造化データは CC0 で再利用できる

- 項目の文・ラベル・説明・別名などの構造化データは CC0 で公開され、加工や再配布、商用利用にも使える。
- ヘルプなど他の名前空間の文章は CC BY-SA 4.0 、画像はファイルごとの条件で提供される。
- API ではアプリ名や連絡先を User-Agent に設定し、制限応答があれば指定時間を空ける。利用する項目と版を残すと、更新後の値と照合しやすい。

[1] Wikidata contributors. Wikidata:Licensing. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Licensing
[2] Wikidata contributors. Wikidata:Data access. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

Wikidata の要点

- Wikipedia と関連する別の知識ベースで、人物・場所・出来事などを、共通の項目 ID と関係で結ぶ。
- 文には値とランクがあり、期間・測定時点などの修飾子や出典を付けられる。
- JSON や RDF 、条件検索で必要な範囲を取得し、時点・単位・出典を含む構造化知識として利用できる。

[1] Wikidata contributors. Wikidata:Introduction. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction

Appendix

1. 異なる型の追加例
2. 取得形式と参考文献

追加例 1 ネコの項目は多言語の名前を持つ

言語	ラベル
ja	ネコ
en	cat
fr	chat
de	Hauskatze

同じ Q146 に言語別のラベルが付く。表示名が違っても、項目 ID は共通する。

[1] Wikidata contributors. Q146, rev.2557406577. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q146.json

追加例 2 地球の質量は単位付きの数量

quantity のフィールド	実データ
amount	+5972.37
unit	Q613726 （ヨタグラム、 Yg ）
lowerBound / upperBound	+5972.36 / +5972.38

質量 P2067 の値。数量には単位と上下の範囲を持たせられる。 1 Yg は 10^{21} kg 。

[1] Wikidata contributors. Q2, rev.2561001062. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q2.json

追加例 3 パリの座標には精度と天体が付く

座標のフィールド	実データ
latitude	48.85666666666667
longitude	2.352222222222222
precision	0.00027777777777777778 度
globe	Q2 （地球）

座標 P625 の値。緯度・経度に加え、値の精度と、どの天体の座標かを記録する。

[1] Wikidata contributors. Q90, rev.2560099677. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q90.json

追加例 4 ベルリンの面積には複数の文がある

面積（ km^2 ）	ランク	修飾子の時点
891.69	normal	なし
891.12	preferred	2016 年、 2017-12-31

面積 P2046 の 2 文。 preferred の文には、 2016 年と 2017-12-31 の二つの時点が記録される。

[1] Wikidata contributors. Q64, rev.2560613179. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q64.json

追加例 5 ニューヨークを外部 ID で結ぶ

外部データベース	格納された ID
GeoNames （地名情報）	5128581
UN/LOCODE （貿易・輸送の地点コード）	USNYC

P1566 と P1937 の文字列値。外部の地名・物流データと同じ都市を対応付ける入口になる。

[1] Wikidata contributors. Q60, rev.2560893886. CC0. 取得 2026-10-28. https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q60.json

個別項目とダンプは、外側の構造が異なる

- Special:EntityData の応答では、 entities の下に QID をキーとして項目が入る。掲載した Python コードはこの形式を読む。
- JSON ダンプは、一つの配列の中に各項目が並ぶ。項目ごとの改行に加えて、配列の括弧や区切りもある。
- 項目の版 ID 、ラベル、文などの基本構造を確かめ、取得元の外側の形式に合わせて読み込む。

[1] Wikimedia. Wikibase: JSON. https://doc.wikimedia.org/Wikibase/master/php/docs_topics_json.html
[2] Wikidata contributors. Wikidata:Database download. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_download

参考文献

Wikidata:Introduction

Wikidata contributors, n.d. Wikidata. 参照 2026-10-28.

知識ベースの目的、多言語性、項目・文・プロパティの関係をまとめる。

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction

Wikibase: JSON

Wikimedia, n.d. Wikibase developer documentation. 参照 2026-10-28.

API ・ダンプ・個別項目で使う JSON の構造とデータ型を定義する。

https://doc.wikimedia.org/Wikibase/master/php/docs_topics_json.html

参考文献

Wikibase/Indexing/RDF Dump Format

MediaWiki contributors, n.d. MediaWiki. 参照 2026-10-28.

完全な文と truthy 、値、修飾子、出典の RDF 表現を定義する。

https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/Indexing/RDF_Dump_Format

Wikidata:Data access

Wikidata contributors, n.d. Wikidata. 参照 2026-10-28.

個別項目・検索・ API ・一括配布の選び方とアクセス方法を説明する。

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

参考文献

Wikidata:Database download

Wikidata contributors, n.d. Wikidata. 参照 2026-10-28.

JSON ・ RDF の一括配布と形式、更新、利用条件の案内。

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_download

Help:Ranking

Wikidata contributors, n.d. Wikidata. 参照 2026-10-28.

通常・優先・非推奨のランクの役割と検索時の扱いを説明する。

https://www.wikidata.org/wiki/Help:Ranking